4학년 CREATE 모형 기반 교수학습 지도안

1 주제(단원) 개요

학년 학기	4학년 2학기	과목	과학	차시	12
단원(주제)	모두가 연결된 생태계, 그 속의 우리들(2. 생물과 환경)				
관련 성취기준	[4과14-01] 생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소로 분류할 수 있다 [4과14-02] 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하여 먹이그물로 표현할 수 있다 [4과14-03] 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하고, 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의하여 실천할 수 있다				
내용 요소	지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도		
	• 생태계와 생태계의 구성 요소(생물 요소, 비생물 요소) • 생산자, 소비자, 분해자 • 생물의 먹이 관계(먹이사슬과 먹이그물) • 환경오염이 생물에 미치는 영향	• 생태계 구성 요소 탐색 및 분류하기 • 다양한 생태계 속 생물의 먹이 관계 표현하기 • 군산 금강하구 생태환경지도 제작하기 • 인간 활동이 생태계에 미치는 영향 조사하기 • 생태계 보전 방안 토의하기	• 다양한 생태계에 대한 흥미와 호기심 • 지역 생태계에 대한 관심과 책임 의식 • 생태계 보전 의식과 실천 태도		
AI · 디지털 교육자료	웨일북, 웨일클래스, 캔바, 패들렛(보드 및 샌드박스), 젭퀴즈, 퀴즈앤, 바이브코딩 앱, NotebookLM, 브리스크티칭, 클리포AI, 우리아이AI, 전북GPT				

단원(주제) 차시 계획

차시	세부 수업 내용
1~2	단원 도입 활동하기(생태계 속 인간의 역할 가치수직선 조사하기, 단원 탐구 준비하기)
3	생태계의 구성 요소를 분류하고 생물 요소와 비생물 요소 알아보기
4	생물 요소를 양분을 얻는 방법(역할)에 따라 분류하기 ([4과14-01] 평가 실시)
5~6	생물의 먹고 먹히는 관계를 알아보고 다양한 생태계의 먹이사슬, 먹이그물 표현하기 ([4과14-02] 평가 실시)
7~8	인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하고 우리가 할 수 있는 일 토의하기 ([4과14-03] 평가 실시)
9~10	군산 금강 하구 주변 생태 환경 지도를 제작하고 생태계 속 인간의 역할 살펴보기
11~12	단원 마무리 활동하기

2 단원(주제) 설계

단계	수업자의 단원(주제) 설계	활용 교육자료 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료)
C **(진단)**	<진단 도구 선정> • 단원 학습 시작 전 패들렛 가치수직선을 활용하여 "인간은 생태계에 주로 어떤 영향을 줄까요?"라는 핵심 질문으로 생태계 속 인간의 모습과 역할에 대한 학생들의 사전 인식을 진단한다. <학습자 실태 분석> • 대부분의 학생들이 디지털 기기 활용 수업에 익숙한 편이나 도움이 필요한 학생이 2~3명 존재. • 패들렛 등 온라인 공용 공간에서 다른 학생의 게시글을 가리거나 옮기는 등의 행동을 하는 학생이 일부 존재함. 디지털 공간 속 올바른 협업 태도를 갖고 활동에 참여하도록 유도할 필요가 있음. • 다수의 학생이 가치수직선 활동에서 1~3점에 자신의 의견을 배치함. 인간을 환경을 파괴하는 부정적인 존재로 인식하는 경향이 강함. • 생태계 상호작용을 배우는 과정에서 인간이 미치는 해로운 영향뿐만 아니라 이로운 영향과 생태계 보전을 위한 여러 가지 실천 노력을 균형 있게 다루어 균형 잡힌 시각과 태도를 기르도록 설계할 필요가 있음.	★ 패들렛 △ 생태계에 영향을 주는 인간의 모습 사진 자료
R **(탐색)**	<교육자료 선정> • 디지털 수업 시 학생의 실시간 학습 상태 점검 및 지원과 학습 콘텐츠 제공을 위해 웨일북 수업관리 기능을 활용한다. • 학습 콘텐츠 안내 및 산출물 아카이빙 허브로 웨일클래스와 패들렛을 활용한다 • 교육용 생성형 AI 활용: 눈에 잘 안 보이는 생물이나 학생들이 생소해하는 생물을 안전하게 검색하고 눈높이에 맞게 질문할 수 있도록 우리아이AI 또는 전북GPT를 탐색 보조 도구로 활용한다. • 다양한 생태계 속 생물의 먹이 관계, 군산 금강하구 생태환경 지도 등 시각화를 위해 캔바와 패들렛을 활용한다. • 차시별 학습에 대한 이해도 점검을 위해 젭퀴즈, 띵커벨, 바이브코딩 앱, NotebookLM, 브리스크티칭 등의 디지털 도구를 활용하여 퀴즈, 복습 자료를 제공한다. <교육과정 수정 여부 결정> • 인간 활동이 생태계에 미치는 영향과 그로 인해 인간에게 어떤 일이 되돌아오는지를 관련지어 생각해보고, 이와 관련지어 생태계 보전을 위한 실천 방안을 떠올릴 수 있도록 연차시로 구성한다. • 7~8차시에서 생태계 보전 실천 방안을 구체화한 후, 9~10차시에는 군산 금강하구 지역 생태계와 연계한 프로젝트를 전개한다. 이를 통해 학습 내용을 실생활과 연결하여 학생들의 실천력을 높이고 우리 지역 생태에 대한 책임과 보전 의식을 높이도록 재구성한다.	★ 웨일클래스 ★ 교육용 생성형AI(전북 GPT, 우리아이AI) ★ 패들렛 ★ 캔바 ★ 퀴즈 및 복습도구(젭퀴즈, 바이브코딩 앱, 띵커벨 등) △ 교과서 자료 △ 군산 금강하구의 생태계 및 생물의 사진 자료 △ 군산 금강하구 생태와 관련된 뉴스 기사 자료

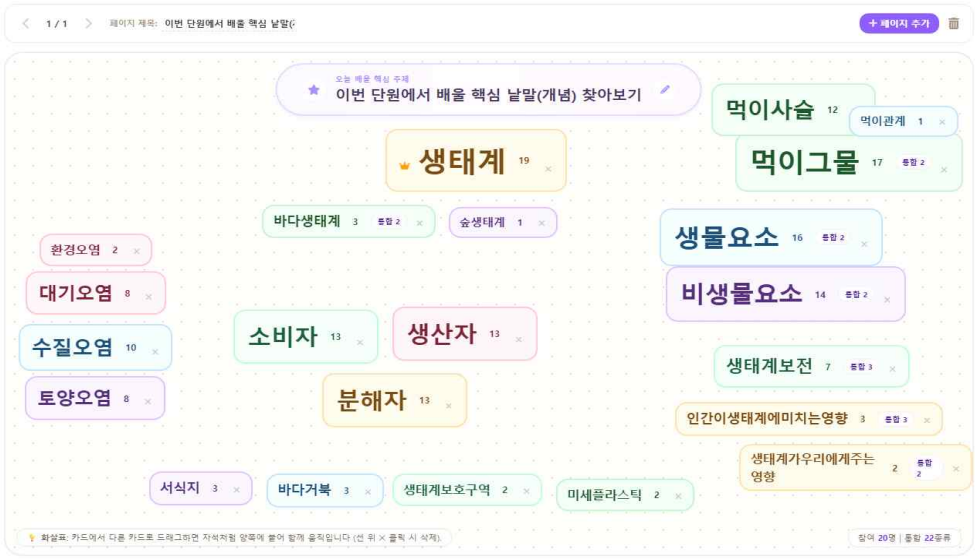
<table>
<tr><td></td><td><일반화문장 및 탐구 질문 준비>
<table><tr><th>일반화 문장(배움 문장)</th><th>탐구 질문</th></tr><tr><td>• (5~6차시) 생태계 구성원은 서로 연결되어 있으므로 생물 다양성을 유지하는 것은 중요하다</td><td>• 생태계 속 생물들이 서로 '그물'처럼 연결되어 있다는 것은 무슨 뜻일까요?
• 만약 생태계 그물망에서 생물 한 종류가 갑자기 사라지면 어떤 일이 일어날까요?
• 우리는 왜 생물 다양성 유지를 위해 노력해야 할까요?</td></tr><tr><td>• (11~12차시) 생태계 구성원인 인간은 자연과 영향을 주고받기 때문에 생태계를 보전하기 위해 책임 있게 노력해야 한다</td><td>• 인간은 생태계에 해로운 영향만을 주는 존재일까요?
• 생태계 속에서 인간의 활동은 주변 생물들에게 어떤 좋은 영향과 나쁜 영향을 주고받을까요?
• 생태계를 보전하기 위해 우리가 실천할 수 있는 행동은 무엇일까요?</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>E
(실행)</td><td><온·오프라인 연계 학생 맞춤형 탐구 실행>
• 학생들이 생소해하는 생물이나 4학년 수준에서 이해하기 어려운 자료를 우리아이AI 및 전북GPT에 질문하여 맞춤형 자료를 탐색할 수 있도록 지원한다.
• 필요한 경우 온라인 자료 외에 학년 연구실의 생물도감을 활용하도록 조사 활동의 보조 자료로 제공한다.
• 교과서 자료와 연계해 바이브 코딩 학습 앱을 제작 및 활용하거나 젭퀴즈 등의 퀴즈 툴을 활용해 게임 방식으로 학습 내용을 탐구 및 복습할 수 있는 맞춤형 학습 자료를 제공한다..
<디지털 플랫폼을 활용한 협력 및 공유>
• 단원의 전체적인 학습 및 산출물을 패들렛에 누가 기록하여 학생들이 학습 내용을 지속적으로 확인할 수 있도록 한다.
• 패들렛, 캔바 등 다양한 협력 기반 플랫폼을 활용해 모둠별로 제작한 생물의 먹이관계 및 토의결과, 생태환경지도, 생태 보전 홍보물 등 산출물을 공유하고 실시간 댓글로 동료 피드백을 주고받는다.
<데이터 기반 실시간 모니터링 및 피드백>
• 웨일북 수업 관리 기능을 통해 학생의 실시간 학습을 모니터링 및 지원한다
• 바이브코딩 학습 앱, NotebookLM, 젭퀴즈, 퀴즈앤, 브리스크티칭 등의 도구를 활용해 학생들의 개념(생물 요소와 비생물 요소, 먹이사슬, 먹이그물, 생물 다양성 등) 이해도를 지속적으로 점검하고 오개념 및 어려움 발생 시 전체·개인 대상 피드백을 제공한다.</td><td>△ 교과서 자료
★ 교육용 생성형AI(전북GPT, 우리아이AI)
★ 패들렛
★ 캔바
★ 퀴즈 및 복습도구(젭퀴즈, 바이브코딩 앱, 띵커벨 등)</td></tr>
<tr><td>A
(분석)</td><td><실행 분석 및 평가>
• 차시 학습이 끝난 후 패들렛에 배움 문장을 정리하여 학생들이 학습한 내용을 스스로 정리하도록 한다. 학생들이 게시한 문장을 함께 살펴보며 피드백을</td><td>★ 패들렛
★ 퀴즈 및 복습도구(젭퀴즈, 바이브코딩 앱, 띵커벨 등)</td></tr>
</table>

	제공하고 오개념을 교정한다. • 단원 성취기준 활동이 끝날 때마다 관련 평가를 실시하여 학생의 이해도를 점검하고 맞춤형 피드백을 제공한다. 단원 학습이 끝난 후 단원평가를 통해 성취도를 최종 확인한다. <환류 및 복귀 여부 판단> • 학생들의 이해도에 따라 학습 자료 및 내용을 변경하여 교수·학습 활동을 다시 수행하거나 피드백을 통해 오개념을 점검한다.	★ 클리포AI
T **(전이)**	<타 교과 및 실생활과 연결> • 생물 요소와 비생물 요소, 생물의 먹이관계(먹이사슬, 먹이그물)에 대해 학습한 내용을 바탕으로 우리 지역 군산의 금강 하구 생태환경지도를 제작한다. • 금강 하구에서 볼 수 있는 다양한 동식물과 인간의 모습을 생각해보고, 생태계의 구성원으로서 우리 주변 지역의 생태계 보호를 위해 할 수 있는 실천 약속을 다짐하고 홍보 자료를 제작해 공유한다.	★ 캔바 ★ 패들렛 △ 군산 금강하구의 생태계 및 생물의 사진 자료 △ 군산 금강하구 생태와 관련된 뉴스 기사 자료
E **(성장)**	<단원(주제) 학습 정리하기> • 생태계 속 생물 요소와 비생물 요소, 구성원으로서 인간의 관계도를 정리한다. • 생물 다양성의 중요성, 인간이 생태계를 보호해야 하는 이유에 대해 일반화문장(배움문장)을 정리한다. <자기성찰 질문 및 활동 제공> • 패들렛 가치수직선 사후 조사를 실시하여 단원 학습을 통한 학생 인식 변화 점검 및 공유한다. • '생태계 지킴이 졸업 시험(바이브코딩 앱)'을 통해 단원 이해도를 최종 점검한다.	★ 패들렛 ★ 생태계 지킴이 졸업 시험(바이브코딩 앱)

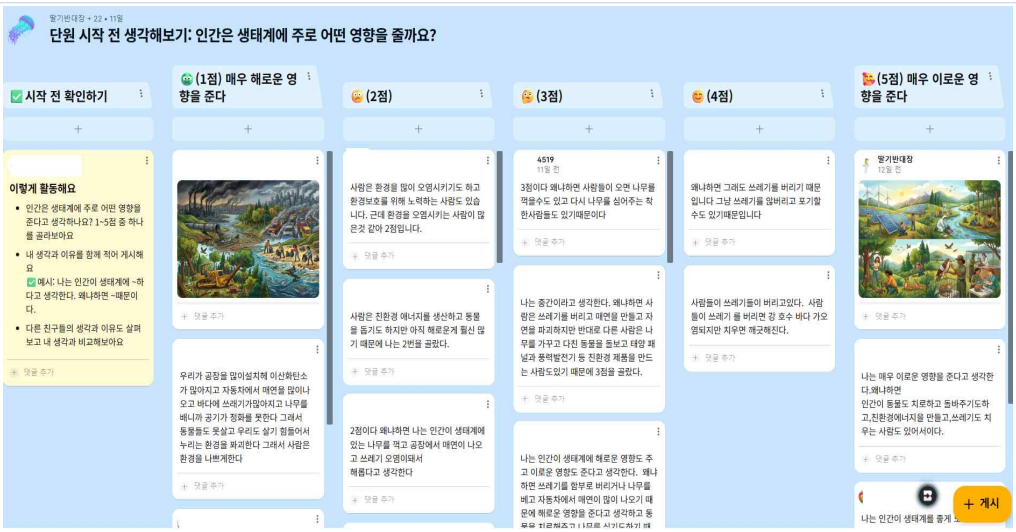
3 단원(주제) 실행

학년 학기	4학년 2학기	과목	과학	차시	1~2/12
단원(주제)	모두가 연결된 생태계, 그 속의 우리들(2. 생물과 환경)			교과서 쪽수	과학 38~41
배움 주제	생태계 속 인간의 역할을 생각해보고 단원 탐구 준비하기			활용 교육 자료	웨일북, 교과서 패들렛, 생각나눔 보드(개발 앱)
학습 목표	단원에서 배우게 될 내용을 살펴보고 탐구 질문과 탐구 방법을 떠올릴 수 있다				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	[질문] 이번 단원에서 우리는 무엇을 배우게 될까요? ◆ 단원명 살펴보기 - 단원명 '모두가 연결된 생태계, 그 속의 우리들'을 보고 단원에서 학습하게 될 내용 예상해보기 - 생태계의 의미 탐색하기 예: 생태계는 여러 생물이 함께 살아가는 자연환경이에요 - '모두가 연결된 생태계'에서 '모두'가 누구를 의미하는지 짐작해보기 - 모두가 연결된 생태계 속에 우리가 있다는 것은 어떤 의미인지 추측해보기 ◆ '인간은 생태계에 주로 어떤 영향을 줄까요?' 가치수직선 조사하기 - '인간은 생태계에 주로 어떤 영향을 줄까요?'에 대해 5점(매우 이로운 영향을 준다)부터 1점(매우 해로운 영향을 준다)까지 점수를 주고 그렇게 생각한 이유를 간단히 적어 공유하기	★ 패들렛 보드 • 단원 마지막 정리 단계에서 가치수직선 조사를 한 번 더 실시하고, 학습을 통해 변화한 인식 확인하기
전개	◆ 핵심 개념(낱말) 찾기 - 교과서의 글, 그림 자료를 살펴보며 학습하게 될 핵심 낱말(개념)을 찾아 생각 나눔 워드보드에 기록하기 - 게시된 낱말(개념)을 살펴보고 관련 있는 것들을 유목화해 정리하기 ◆ 탐구 질문과 탐구 방법 생각하기 - 찾은 낱말(개념)을 이용해 궁금한 점이나 알고 싶은 점에 대한 탐구 질문을 만들고 어떤 방법으로 답을 찾을 수 있을지 생각해보기 - 떠올린 탐구 질문과 탐구 방법을 패들렛에 게시하기 - 친구의 탐구 질문에 답을 찾을 수 있는 탐구 방법 추가해 댓글로 달기	★ 생각 나눔 워드보드 ★ 패들렛 • 다른 친구의 게시글을 가리거나 마음대로 손대지 않도록 올바른 디지털 소통 예절을 약속하고 활동 시작하기
정리	◆ 단원 탐구 방향 정하기 - 게시된 탐구 질문과 탐구 방법을 살펴보고 단원 학습의 방향 함께 정하기 ◆ 다음 차시 예고 - 다음 시간에 생태계의 정확한 의미와 생태계를 이루는 것들을 알아볼 것임을 안내하기	



핵심 개념(낱말) 생각 나눔 워드보드



‘인간은 생태계에 주로 어떤 영향을 줄까요?’ 가치수직선 조사 (패들렛 보드 버전)

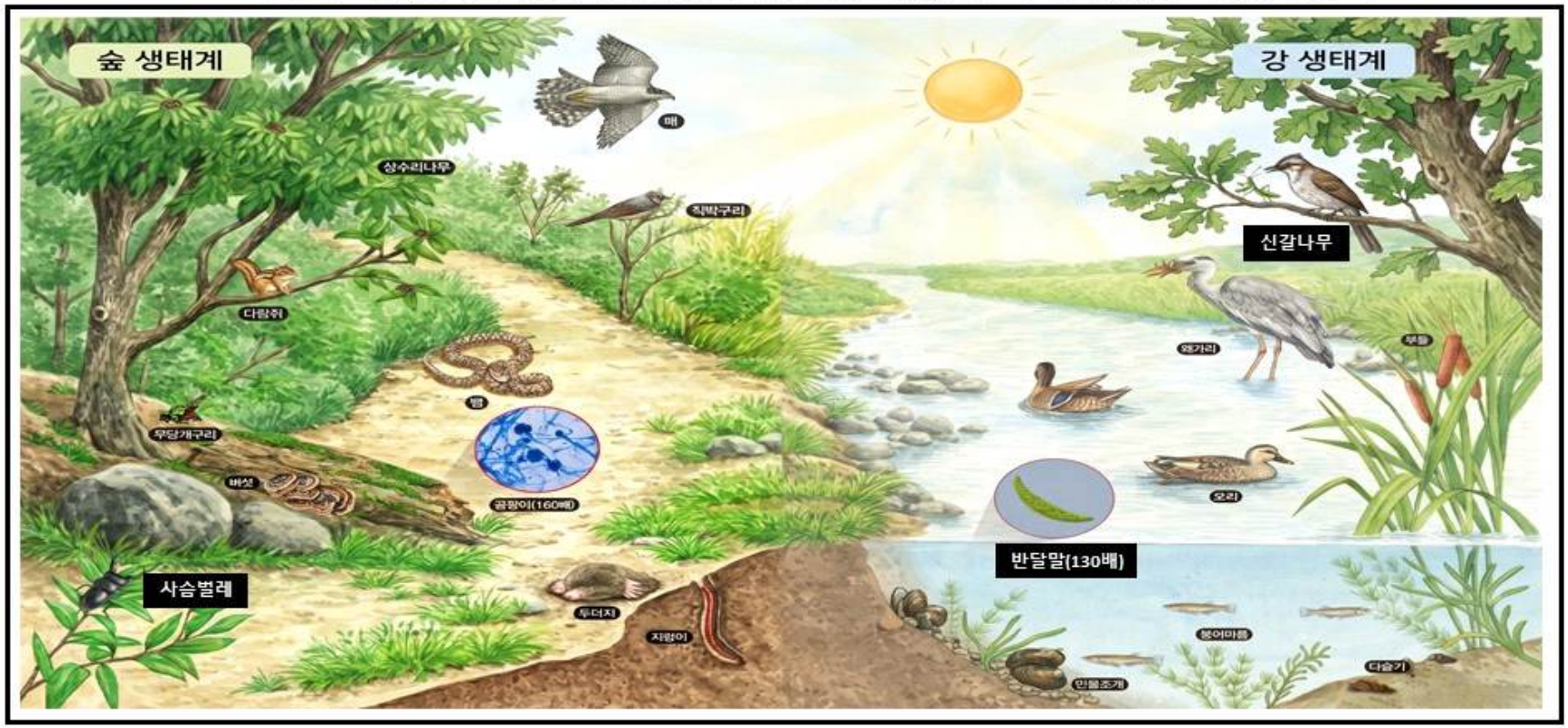


‘인간은 생태계에 주로 어떤 영향을 줄까요?’ 가치수직선 조사 (탐구보드 버전)

학년 학기	4학년 2학기	과목	과학	차시	3/12
단원(주제)	모두가 연결된 생태계, 그 속의 우리들(2. 생물과 환경)			교과서 쪽수	과학: 42~45쪽 실험관찰: 20~21쪽
배움 주제	생태계의 구성 요소를 분류하고 생물 요소와 비생물 요소 알아보기			활용 교육 자료	교과서, 웨일북, 패들렛, 생태계 그림자료, 활동,
학습 목표	생태계의 구성 요소를 생물 요소와 비생물 요소로 분류하고 상호관계를 설명할 수 있다				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	◆ 생태계의 의미 정의하기 - '생물 요소와 비생물 요소가 서로 영향을 주고받는 전체'임을 상기하기 ◆ '생물'의 특징 떠올리기 - 살아 움직이거나 자란다, 숨을 쉰다, 번식을 한다, 언젠가 죽는다 등 생명을 가진 것들의 특징 이야기하기 ◆ 학습 문제 알아보기 - 생태계를 이루는 다양한 요소를 찾아 분류하고 그 특징을 알아보아요	• 생물 요소, 비생물 요소 등 학술적 용어를 제시하지 않기
전개	[질문] 생물 요소와 비생물 요소는 어떤 특징이 있을까요? ◆ 생태계의 구성 요소 탐색하기 - 숲과 강 생태계 그림 속에서 볼 수 있는 구성 요소를 찾아 활동지에 기록하기 - 햇빛, 공기, 물 등의 비생물 요소도 함께 찾을 수 있도록 유도하기 → 생물이 살아가는데 필요한 주변 환경이나 보이지 않는 것들도 찾아보아요 - 생태계의 구성 요소를 함께 확인하기 ◆ 생태계의 구성 요소를 모둠별로 분류하기 - 모둠의 분류 기준을 정해 샌드박스로 생태계 구성 요소 분류하기 (예: 생물인 것/생물이 아닌 것, 동물/식물/그 밖의 것 등) - 모둠별 분류 결과 공유하기 ◆ 생물 요소와 비생물 요소 알아보기 - 모둠별 분류 결과를 활용해 생물 요소(살아있는 것)와 비생물 요소(살아있지 않은 환경)의 개념 도입하기 - 생물 요소와 비생물 요소의 특징과 서로 주고받는 영향 알아보기 → 생물 요소: 동물과 식물, 원생생물, 균류, 세균, 인간 등 살아있는 것 → 비생물 요소: 살아있지는 않지만 생물이 살아가는데 필요한 것	★ 숲과 강 생태계 그림 자료 △ 활동지 • 학생들이 그림 속 생물 외에 비생물 요소를 스스로 찾을 수 있도록 발문 유도하기 ★ 샌드박스 (모둠별 분류 활동)
정리	◆ 다른 생태계 속 생물 요소와 비생물 요소 찾기 - 교과서 45쪽 바다 생태계에서 생물 요소와 비생물 요소 찾아 기호로 표시하기(생물 요소: ○, 비생물 요소: △) ◆ 배운 내용 한 문장 정리하기 - 핵심낱말을 이용해 배운 내용을 패들렛에 한 문장으로 정리하기 - 핵심 낱말: 생물 요소, 비생물 요소, 영향 - 예시: 생태계 속 생물 요소와 비생물 요소는 서로 영향을 주고받는다, 비생물 요소는 생물 요소가 살아가는데 꼭 필요한 영향을 준다 등	△ 과학 교과서 45쪽 ★ 패들렛(단원 학습 기록)

그림 속에서 숲과 강 생태계를 구성하고 있는 요소를 찾아 적어보아요



학년 학기	4학년 2학기	과목	과학	차시	4/12
단원(주제)	모두가 연결된 생태계, 그 속의 우리들(2. 생물과 환경)			교과서 쪽수	과학: 46~47쪽
배움 주제	생물 요소를 양분을 얻는 방법(역할)에 따라 분류하기			활용 교육 자료	웨일북, 교과서 패들렛, 플래시카드
학습 목표	생물을 역할에 따라 생산자,소비자,분해자로 분류할 수 있다				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	[질문] 생물 요소를 어떻게 분류할 수 있을까요? ◆ 사람이 살아가기 위해 필요한 것 알아보기 - 여러 가지 물체들이 에너지를 얻는 방법 찾아보기 → TV(전기), 풍차(바람), 자동차(휘발유), 물레방아(물) 등 - 사람이 에너지를 얻는 방법 이야기하기 → 음식을 먹어 필요한 양분을 얻는다. - 생태계를 구성하는 다른 생물들은 어떻게 살아가는지 생각 해보기 ◆ 학습 목표 살펴보기 - 생물 요소를 역할에 따라 분류하고 분류 관계도를 작성할 수 있다	★ 여러 물체 사진 •사람이 살아가기 위해 필요한 것이 무엇인지 생각해 보게 한다.
전개	◆ 생물 요소의 역할 탐색하기 - 장소별 생물 요소 플래시 카드 살펴보며 생태계에서 하는 역할 알아보기 - 모둠별로 각각 다른 장소 생물 요소 플래시 카드를 활용해 살펴보기 → 숲, 강, 바다 등에 사는 생물 요소 - 패들렛 샌드박스에서 생물 요소 플래시 카드를 같은 역할끼리 분류하기 - 모둠에서 분류한 내용 발표하기 ◆ 역할에 따라 분류한 생물 요소의 개념 정리하기 - 생물 요소를 역할에 따라 어떻게 분류했는지 이야기 나누기 - 개념 정리하기 •햇빛 등을 이용해 스스로 양분을 만드는 생산자 •다른 생물을 먹이로 해 살아가는 소비자 •죽은 생물체나 배출물을 분해해 양분을 얻는 분해자 - 우리 주변에서 볼 수 있는 생산자, 소비자, 분해자 이름을 모둠별로 적어보고 함께 확인하기 ◆ 생산자, 소비자, 분해자 분류하기 놀이하기 - 바이브코딩으로 제작한 게임 화면에 나오는 생물 요소가 생산자, 소비자, 분해자 중 어디에 해당하는지 선택하기 - 개인별로 게임활동을 통해 생산자, 소비자, 분해자 분류해보기	★ 웨일북 ★ 패들렛 샌드박스, 플래시 카드 •개념 정리 시 오개념이 생기지 않도록 충분한 예시를 들어 설명한다. 예) 버섯- 생산자처럼 생겼지만 분해자 예) 산호- 소비자 ★ 패들렛 샌드박스 ★ 생산자, 소비자, 분해자 분류하기 게임 (바이브코딩 앱)
정리	◆ 생산자, 소비자, 분해자에 분류 관계도 만들기 - 생태계/생물요소/비생물요소/생산자/소비자/분해자 키워드를 사용해 분류 관계도 만들기 - 결과물 공유 및 피드백 제공하기	★ 패들렛 샌드박스 •활동 산출물을 평가에 활용 및 오개념 교정에 활용한다.

4-가 단원(주제) 평가 1

평가 시기	4차시 이후	관련 성취기준	[4과14-01] 생태계의 구성 요소를 조사하여 생물 요소와 비생물 요소로 분류할 수 있다.
평가 내용	생물 요소와 비생물 요소의 의미를 알고, 생물 요소를 역할(생산자, 소비자, 분해자)에 따라 분류하여 설명하기		
평가 과제	패들렛 샌드박스를 활용해 생태계 구성 요소(생물, 비생물) 및 생물 요소의 역할별(생산자, 소비자, 분해자) 분류 관계도 제작하기		
평가 도구	패들렛 샌드박스, 클리포AI		
평가 유의점	• 학생들이 생태계 구성 요소를 생물과 비생물 요소로 1차 분류하고, 생물 요소를 생산자, 소비자, 분해자로 2차 분류할 수 있도록 빈칸 위주의 분류 틀을 제공한다. • 비생물 요소, 생산자, 소비자, 분해자의 의미를 설명하고 적절한 예시를 제시하였는지 점검한다. • 학생들의 샌드박스 산출물을 클리포AI에 업로드하여 AI의 진단을 평가 근거로 활용하되, 최종적인 평가 결과는 교사가 결정한다.		

평가 요소 \ 기준	잘함	보통	노력 요함
생태계 구성 요소 및 생물 역할 분류 설명	생태계 구성 요소의 관계도를 명확히 제작하고 생물·비생물 요소 및 생산자·소비자·분해자의 의미를 정확히 설명하며, 역할별 3가지 이상의 예시를 오류 없이 완벽하게 제시함	생물·비생물 요소와 생산자·소비자·분해자의 차이를 알고 설명할 수 있으나 설명 및 예시를 일부 보충할 필요가 있음	교사나 또래 혹은 디지털·AI 도구의 지원을 받아 생태계 구성 요소의 관계도를 일부 제작할 수 있음

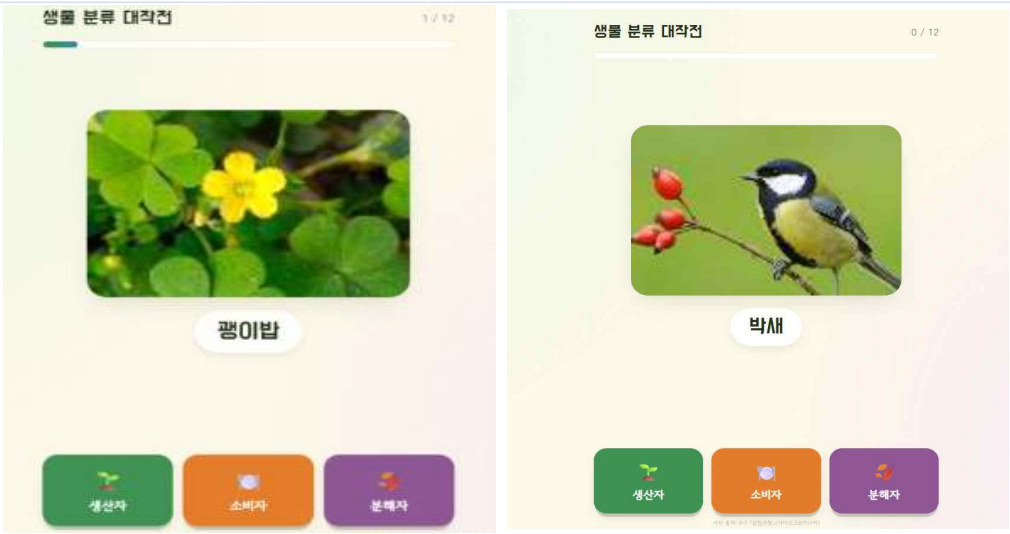
평가 피드백 및 환류 계획	- 학생들이 패들렛 샌드박스로 제작한 '생태계 구성 요소 분류 관계도' 산출물을 후속 차시의 모둠별 공유 및 비교·토의 활동 자료로 활용. - 역할별(생산자, 소비자, 분해자) 의미 구분에 혼란을 겪거나 적절한 예시를 찾지 못한 학생을 대상으로 교사가 즉각적으로 피드백을 제공하거나, 클리포AI의 분석 진단 리포트를 활용하여 부족한 개념과 보완할 예시를 스스로 찾아 수정할 수 있도록 후속 과제를 제시. - 학급의 전체적인 이해도가 낮거나 공통적인 오개념(예: 생물과 비생물 구분의 오류, 분해자의 역할 오인 등)이 발견되면 E(실행) 단계로 돌아가 샌드박스 분류 활동을 다시 진행하거나, 필요한 경우 R(탐색) 단계로 돌아가 생태계 구성 요소 탐색 활동을 재설계하여 적용함.



각 생태계에서 볼 수 있는 구성요소 찾아 기록하기 샌드박스



생태계를 역할에 따라 분류하기 샌드박스



생물요소 분류하기 놀이 (바이브코딩)

<table>
<tr><td>학년 학기</td><td>4학년 2학기</td><td>과목</td><td>과학</td><td>차시</td><td>5~6/12</td></tr>
<tr><td>단원(주제)</td><td colspan="3">모두가 연결된 생태계, 그 속의 우리들(2. 생물과 환경)</td><td>교과서 쪽수</td><td>과학 48~49쪽,
실험관찰 24~25쪽</td></tr>
<tr><td>배움 주제</td><td colspan="3">생물의 먹고 먹히는 관계를 알아보고 다양한 생태계의 먹이사슬, 먹이그물 표현하기</td><td rowspan="2">활용 교육 자료</td><td rowspan="2">웨일북, 패들렛, 가상실험실, 젭퀴즈, 생물 카드, 화살표 카드</td></tr>
<tr><td>학습 목표</td><td colspan="3">생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하고, 다양한 먹이 관계를 먹이그물로 표현할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>단계</td><td colspan="4">수업 내용 및 활동</td><td>자료 및 유의점
★ (AI·디지털 자료)
△ (아날로그 자료)
• (유의점)</td></tr>
<tr><td>도입</td><td colspan="4">[질문] 우리는 왜 생물 다양성 유지를 위해 노력해야 할까요?

◆ 동기유발 및 문제 인식
- 개구리의 먹고 먹히는 관계를 떠올려 말해보기
- 먹이사슬이 무엇인지 알아보기
- 가상실험실을 활용해 생물이 먹고 먹히는 관계를 나타내는 방법 알아보기

◆ 학습 목표 살펴보기
- 생물의 먹고 먹히는 관계를 먹이사슬과 먹이그물로 표현할 수 있다</td><td>★ 패들렛
•생물 사이의 먹이 관계에 호기심을 갖도록 유도</td></tr>
<tr><td>전개</td><td colspan="4">◆ 먹이사슬과 먹이그물 알아보기
- 먹이사슬과 먹이그물의 차이점 이야기하기
→ 먹이사슬: 생태계 속 생물의 먹고 먹히는 관계가 사슬처럼 연결된 것
→ 먹이그물: 여러 개의 먹이사슬이 복잡하게 얽혀 있는 것
- 개구리가 사라졌을 때 생태계에 나타날 변화를 예상해보기
- 생태계에서 먹이그물이 필요한 이유 생각해보기
→ 먹이그물이 복잡하면 어떤 생물이 사라지더라도 또 다른 먹이를 먹고 살아갈 수 있기 때문이다.

◆ 생물의 먹고 먹히는 관계 조사하기
- 산, 강, 바다, 갯벌, 늪지 등 우리 주변의 다양한 생태계 떠올려보기
- 모둠별로 조사하고 싶은 생태계 선정하기
- 생태계 속 생물의 먹고 먹히는 관계 조사하기

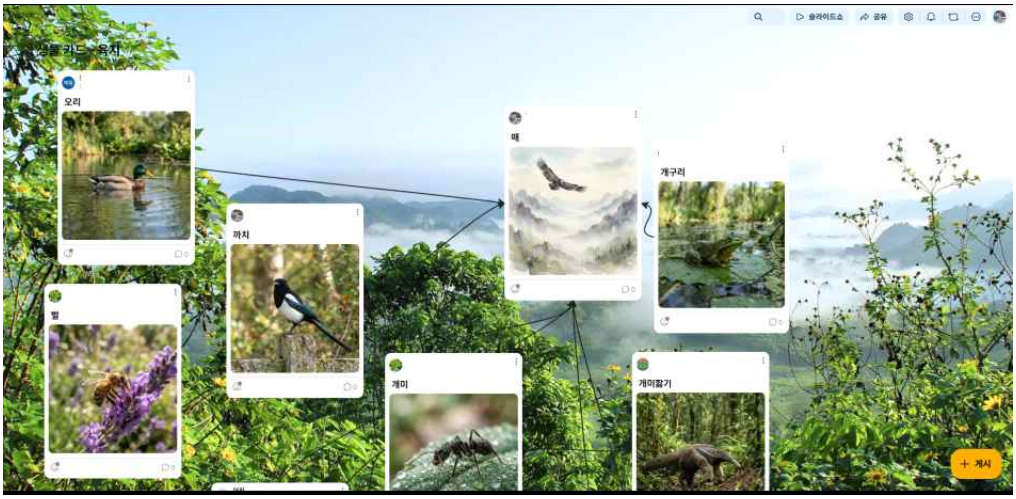
◆ 먹이 관계 모형 만들기
- 패들렛의 프리폼 기능을 활용하여 모둠별로 조사한 생물의 먹이그물 표현하기
- 모둠별 산출물을 온라인으로 공유하기</td><td>★ 웨일북
★ 패들렛
△ 생물 카드·화살표 카드
△ 생물도감
•먹이 관계 화살표 방향(먹히는 생물 → 먹는 생물, 에너지 이동 방향)을 틀리지 않도록 사전 지도
•온라인 협업 시 다른 친구의 디지털 요소를 무단 삭제하지 않도록 디지털 윤리 지도</td></tr>
<tr><td>정리</td><td colspan="4">◆ 배움 정리 및 형성평가
[일반화] 생태계 구성원은 서로 연결되어 있으므로 생물 다양성을 유지하는 것은 중요하다
- 생태계에서 생물 다양성이 유지되어야 하는 이유를 일반화문장으로 정리하기
- 젭퀴즈 개인전을 활용하여 [4과14-02] 성취기준(먹이사슬, 먹이그물, 생태계 안정성) 개념 점검하기</td><td>★ 패들렛
★ 젭퀴즈(개인전)</td></tr>
</table>

4-나 단원(주제) 평가 2

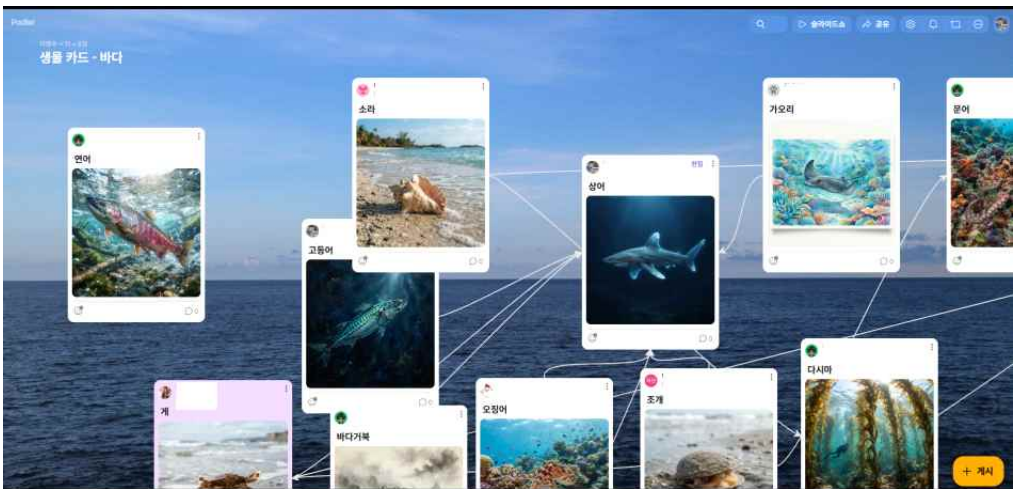
평가 시기	5~6차시	관련 성취기준	[4과14-02] 생물 요소들의 먹고 먹히는 관계를 조사하여 먹이그물로 표현할 수 있다.
평가 내용	다양한 생태계(산, 들, 바다, 하천 등) 속 생물의 먹고 먹히는 관계를 먹이그물로 나타내기		
평가 과제	패들렛 프리폼을 활용해 다양한 생태계 속 생물의 먹이관계를 먹이그물로 나타내기		
평가 도구	패들렛, 클리포AI		
평가 유의점	• 모둠 산출물을 기반으로 평가한다. • 다양한 생태계 속 생물에 대해 잘 알지 못하는 학생들을 위해 우리아이AI, 전북GPT 등을 활용해 정보를 얻을 수 있도록 지원한다. • 다른 친구들이 이해할 수 있는 수준의 생물을 이용해 먹이그물을 표현하도록 사전에 안내한다. • 활동 시작 전, 온라인 공간에서 공동 작업을 수행할 때 다른 친구가 배치한 디지털 요소를 동의 없이 삭제하거나 활동을 독점하지 않는 등 디지털 협업 윤리를 준수하도록 사전에 지도한다. • 학생 산출물을 게시할 때 개인정보 보호를 위해 이름보다는 번호를 사용하도록 한다.		

기준 / 평가 요소	잘함	보통	노력 요함
다양한 생태계 속 생물의 먹이그물 나타내기	다양한 생물들의 먹고 먹히는 관계를 명확히 파악하여 복잡한 먹이그물로 그려내고, 화살표의 방향을 오류 없이 바르게 나타냄	생물들의 먹고 먹히는 관계를 먹이그물로 나타낼 수 있으나 정확도 및 화살표 방향을 일부 수정할 필요가 있음	교사나 또래의 도움을 받아 먹고 먹히는 관계를 단편적 먹이 사슬 수준에서 나타낼 수 있음

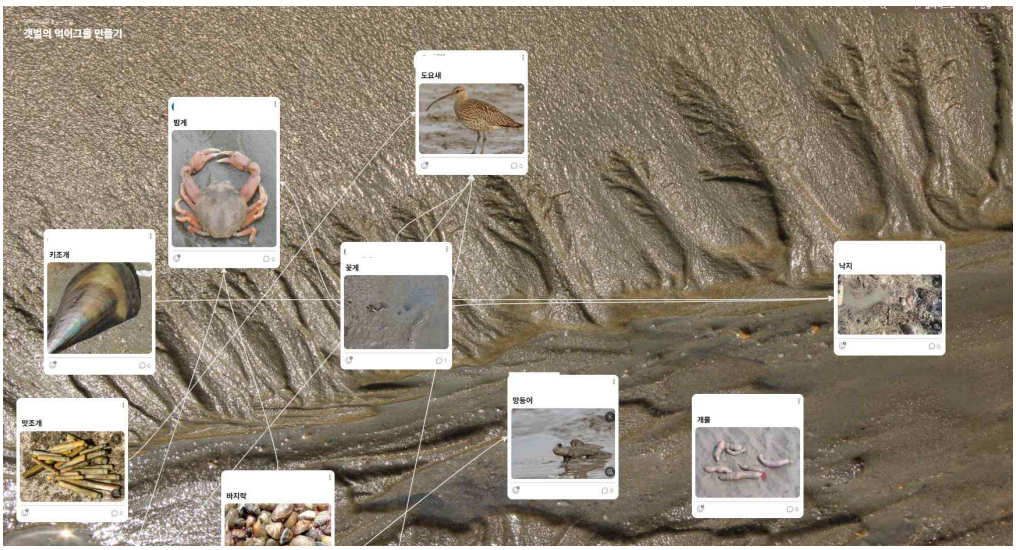
평가 피드백 및 환류 계획	- 패들렛으로 완성한 생태계 먹이그물 산출물을 학급 공유 패들렛 보드에 게시하고, 모둠 간 상호 피드백을 통해 생물 간 먹고 먹히는 연결 관계와 다양성을 비교·탐색하도록 안내. - 먹이그물 화살표 방향(먹고 먹히는 관계)을 반대로 표기하거나 단편적인 먹이사슬 수준에 머무른 모둠을 대상으로, 교사가 직접 안내하거나 클리포AI의 분석 결과와 '우리아이AI/전북GPT' 검색 기능을 활용하여 연결 가능한 추가 생물을 탐색하고 오류를 스스로 수정할 수 있도록 개별 맞춤형 힌트 및 피드백을 제공. - 학급 전체적으로 먹이그물 연결에서 화살표 방향의 오류가 반복되거나 생물 간 상호작용에 대한 이해도가 낮을 경우, E(실행) 단계로 돌아가 산출물을 함께 수정하거나, 필요한 경우 R(탐색) 단계로 돌아가 다양한 생태계 생물 탐색 및 먹이 관계 학습을 재설계하여 적용.



다양한 생물의 먹이관계를 먹이그물로 나타내기(육지)



다양한 생물의 먹이관계를 먹이그물로 나타내기(바다)



다양한 생물의 먹이관계를 먹이그물로 나타내기(갯벌)

<table>
<tr><td>학년 학기</td><td>4학년 2학기</td><td>과목</td><td>과학</td><td>차시</td><td>7~8/12</td></tr>
<tr><td>단원(주제)</td><td colspan="3">모두가 연결된 생태계, 그 속의 우리들(2. 생물과 환경)</td><td>교과서 쪽수</td><td>과학: 50~53쪽
실험관찰: 26~27쪽</td></tr>
<tr><td>배움 주제</td><td colspan="3">인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하고 우리가 할 수 있는 일 토의하기</td><td rowspan="2">활용 교육 자료</td><td rowspan="2">교과서, 웨일북, 패들렛 샌드박스, 자연에 영향을 주는 인간 활동 사진카드</td></tr>
<tr><td>학습 목표</td><td colspan="3">인간 활동이 생태계에 미치는 이로운 영향과 해로운 영향을 조사하여 분류하고, 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 이야기할 수 있다</td></tr>
<tr><td>단계</td><td colspan="4">수업 내용 및 활동</td><td>자료 및 유의점
★ (AI·디지털 자료)
△ (아날로그 자료)
•(유의점)</td></tr>
<tr><td>도입</td><td colspan="4">◆ 사전 가치수직선 결과 살펴보기
- 단원 도입에서 했던 '인간은 환경에 해로운 영향을 준다'의 가치수직선 인식 조사 살펴보기

◆ 인간 활동의 두 얼굴(대비 사진) 살펴보기
- 플라스틱 쓰레기로 고통받는 해양 생물과 바다 쓰레기를 치우는 인간의 모습 살펴보기
- 인간은 자연에게 피해만을 주는 존재인지 생각해보기

◆ 학습 문제 알아보기
- 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 알아보고, 생태계를 보전하기 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의해 보아요</td><td>★ 패들렛 사전조사 결과

△ 대비 사진 1쌍(해양 생태계를 오염시키는 인간, 정화하는 인간)
• 대비되는 인간의 모습을 통해 생각의 전환 유도하기</td></tr>
<tr><td>전개</td><td colspan="4">[질문] 인간은 왜 생태계 보전을 위해 노력해야 할까요?

◆ 생태계에 영향을 주는 인간 활동 카드 탐색하기
- 생태계에 영향을 주는 인간 활동 카드를 살펴보고 어떤 모습인지 이야기하기
- T차트를 활용해 인간의 활동 카드를 이로운 영향과 해로운 영향으로 분류하기
→ 이로운 영향: 쓰레기 줍기, 분리배출, 나무심기 등
→ 해로운 영향: 쓰레기 무단 투기, 공장 매연, 일회용품 사용 등
- 각각의 활동이 생태계에 어떤 영향을 주는지 설명도 함께 기록하기
- 모둠별 활동 결과 공유하기

◆ 생태계의 변화가 인간에게 어떤 결과로 되돌아올지 연결하기
- 인간의 활동으로 인해 변화된 생태계가 우리에게 어떤 결과로 되돌아오는지 연결해보기
→ 예: 일회용품 사용-바다 생태계 오염-오염된 먹거리가 식탁으로 되돌아옴, 수산물을 먹기 힘들어짐 등

◆ 인간이 생태계를 보전해야 하는 이유 떠올려보기
- 인간이 생태계를 보전해야 하는 이유를 떠올려 발표하기
→ 예: 자연이 파괴되면 인간에게도 피해가 되돌아오기 때문이다, 인간은 다른 생물들과 함께 살아가기 때문이다, 자연이 건강해야 인간도 건강하게 살 수 있다 등

◆ 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일 네 귀퉁이 모둠 토의하기
- 생태계를 보전하기 위해 일상생활에서 우리가 할 수 있는 일을 탐색해</td><td>★ 샌드박스(인간활동 사진카드, T차트 양식)
• 인간을 일방적인 파괴자로만 보지 않고 생태계를 보전하고 지키는 노력도 균형 있게 다루기
• 되돌아오는 결과는 학생들의 학습 부담을 줄이기 위해 교사와 문답을 주고받으며 전체 판서나 대화로 직관적으로 확인하기

★ 샌드박스 (2축 매트릭스 양식)</td></tr>
</table>

	서 샌드박스 붙임종이에 각자 2가지씩 적어보기 - 모둠 토의를 통해 2축 매트릭스 분류판에 붙임종이 배치하기 → 가로축: 실천하기 쉬움 ↔ 실천하기 어려움 → 세로축: 생태계에 많은 도움을 줌 ↔ 생태계에 주는 도움이 작음 ◆ **토의 결과 발표하기** - 모둠에서 나온 아이디어 중 '실천하기 쉽고 생태계에 도움이 되는 일'을 발표하기	• 구체적인 실천 약속은 후속 차시에서 정하므로, 본 차시에서는 일상생활 속 실천할 수 있는 일을 탐색하는데 집중하도록 유도하기
정리	◆ **배운 내용 한 문장 정리하기** - 인간 활동이 생태계에 미치는 이로운 영향과 해로운 영향, 생태계 보전을 위한 실천 방안을 패들렛에 자신만의 문장으로 정리하기 - 패들렛에 기록한 내용을 클리포AI에 업로드하여 이해도 분석 및 맞춤형 피드백 제공하기	★클리포AI ★ 패들렛(단원 학습 기록)

4-다 단원(주제) 평가 3

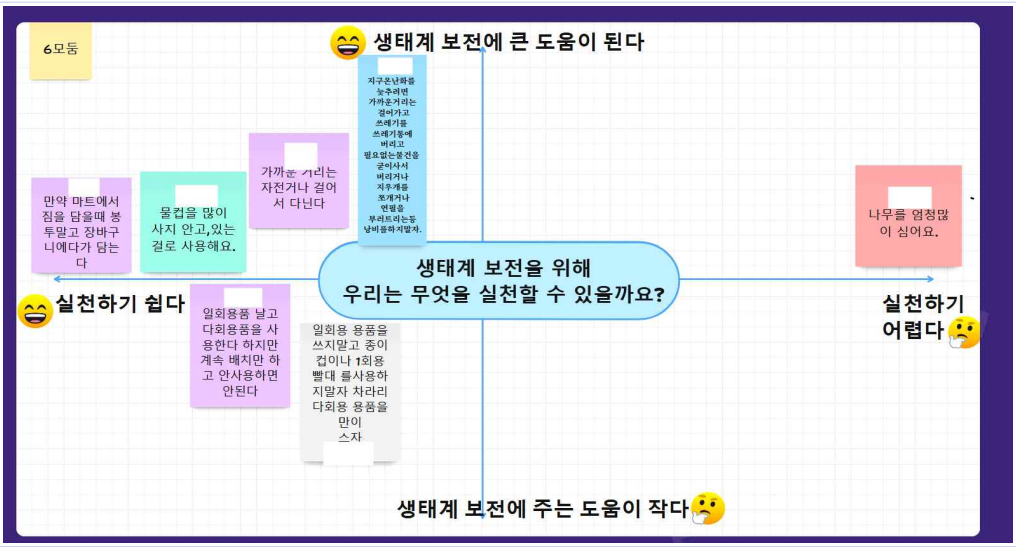
평가 시기	7~8차시	관련 성취기준	[4과14-03] 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 조사하고, 생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일을 토의하여 실천할 수 있다.
평가 내용	인간 활동이 생태계에 미치는 영향과 생태계 보전을 위해 실천할 수 있는 일 제안하기		
평가 과제	인간 활동이 생태계에 미치는 이로운 영향과 해로운 영향을 설명하고 생태계 보전을 위한 실천 방안을 제안하기		
평가 도구	패들렛, 클리포AI		
평가 유의점	• "환경을 보호하기 위해 노력한다."와 같이 추상적인 답이 아닌, 구체적인 행동으로 바꾸어 실천 다짐을 말할 수 있도록 안내한다. • 초등학생 수준에서 실천할 수 있는 내용을 떠올려 꾸준히 실천할 수 있도록 유도한다. • 인간이 자연을 파괴하기만 하는 존재가 아니고, 보호하기도 한다는 것을 내면화할 수 있도록 인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 이로운 영향과 해로운 영향으로 각각 나누어 서술하도록 한다. • 학생 산출물을 게시할 때 개인정보 보호를 위해 이름보다는 번호를 사용하도록 한다.		

평가 요소 \ 기준	잘함	보통	노력 요함
인간 활동의 영향과 생태계 보전 실천 설명	인간 활동이 생태계에 미치는 이로운 영향과 해로운 영향을 각각 2가지 이상 찾아 명확히 설명하고, 일상생활에서 실천 가능하고 구체적인 생태계 보전 방안을 1가지 이상 타당하게 제시함	인간 활동이 생태계에 미치는 이로운 영향과 해로운 영향을 각각 1가지 이상 찾아 분류할 수 있으며, 생태계 보전 실천 방안을 1가지 이상 제시함	인간 활동이 생태계에 미치는 영향을 일부 설명할 수 있으며, 생태계 보전을 위한 실천 방안을 제시함.

평가 피드백 및 환류 계획	- 학생들이 패들렛에 작성한 '인간 활동의 영향 및 생태계 보전 실천 방안' 산출물을 후속 차시인 지역 생태계 보전 홍보 자료 제작의 기초 아이디어로 연계·활용. - 실천 방안이 "환경을 보호하자"와 같이 추상적이거나 이로운 영향·해로운 영향 구분이 미흡한 학생을 대상으로, 교사가 직접 부연 설명을 하거나 클리포AI의 분석 리포트를 활용하여 생활 속에서 실천 가능한 구체적 행동으로 수정·보완할 수 있도록 개별 맞춤형 피드백을 제공함. - 인간을 단순히 '환경 파괴자'로만 단정 짓는 편향적 인식이나 학급 전체의 공통적인 오개념이 나타날 경우, E(실행) 단계로 돌아가 인간이 자연에 미치는 긍정적 영향과 보호 노력 사례 탐구 활동을 보충 진행하거나, 필요한 경우 R(탐색) 단계로 돌아가 학습 자료를 재구성하여 적용함.



인간이 환경에 주는 영향을 분류하고 생태계에 미치는 영향 토의하기



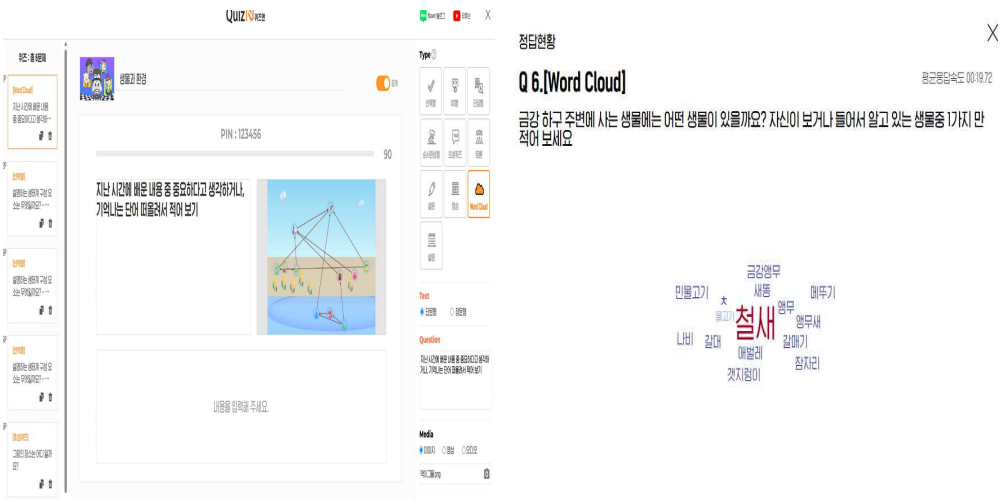
생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일(네 귀퉁이 토의)-샌드박스 버전



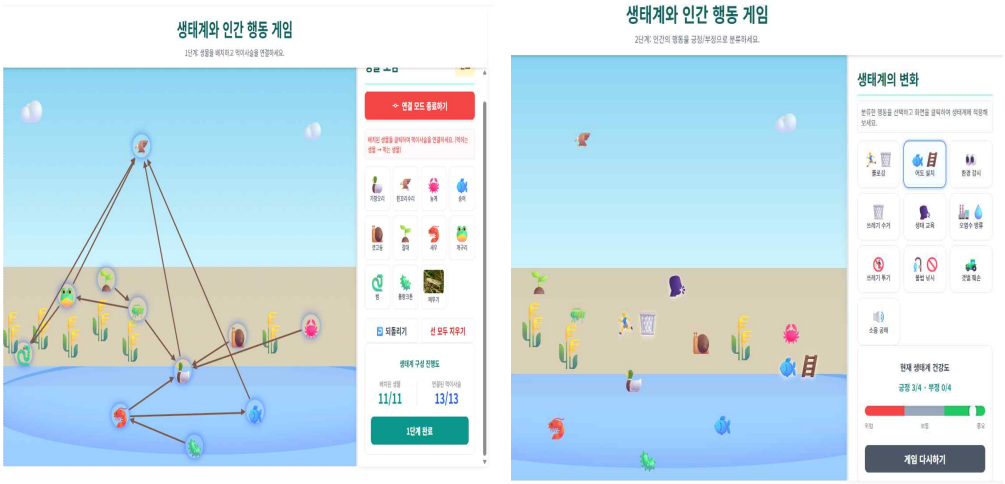
생태계 보전을 위해 우리가 할 수 있는 일(네 귀퉁이 토의)-바이브코딩 탐구 보드 버전

학년 학기	4학년 2학기	과목	과학	차시	9~10/12
단원(주제)	모두가 연결된 생태계, 그 속의 우리들(2. 생물과 환경)			교과서 쪽수	
배움 주제	군산 금강 하구 주변 생태 환경 지도 및 생태계 보전 홍보물 제작하기			활용 교육 자료	띵커벨, 패들렛, 캔바화이트보드, 웨일클래스, 게임 앱
학습 목표	군산 금강 하구 생태 환경 지도를 제작하고 생태계 보전을 위한 홍보물을 제작할 수 있다.				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	[질문] 우리 지역 금강 하구 주변에는 어떤 생물들이 살고 있을까요? ◆ 생물 퀴즈로 지난 시간 복습하기 - 생산자, 소비자, 분해자, 먹이사슬, 먹이그물 개념 띵커벨 퀴즈로 복습하기 ◆ 군산 금강 하구에 사는 생물 말해보기 - 금강 하구에 서식하는 철새, 물고기, 곤충, 식물 등 ◆ 학습 문제 확인하기 군산 금강 하구 주변 생태 환경 지도와 생태 신문을 제작할 수 있다.	★ 퀴즈앤 • 지역 생태계에 대한 흥미와 책임감 유발
전개	◆ 군산 금강 하구 주변 생물 분류하고 생태 환경 지도 제작하기 - 금강 하구 주변 생산자, 소비자, 분해자 분류하기 → 생물 분류 바이브코딩 게임 - 캔바로 생태 그물 제작하기 - 인간의 역할 바이브코딩 게임으로 탐색하기 → 파괴자 역할, 조정자 역할 - 금강 하구 생태 환경지도 제작하기(긍정적인 방향) → 생태계에 긍정적인 영향을 주는 인간의 역할 넣어 생태 환경지도 완성하기 ※ 인간은 생태계의 소비자이면서, 생태계에 큰 영향을 주므로 보전에 책임이 있는 존재로 바라보도록 유도하기 ◆ 군산 금강 하구 생태 신문 제작하기 - 금강 하구 주변 생태 관련 기사와 뉴스 탐색하기 → 어도, 금강 하구 개방 관련 기사 찾아보고 요약하기(중심 문장 찾기) - 금강 하구 생태계 보전을 위해 할 수 있는 일 생각해 보기 → 생태계가 잘 유지되는 금강 하구와 파괴된 금강 하구 상상하기 → 군산 시민을 위한 금강 하구 홍보 생태 신문 제작하기 (신문 구성: 금강 하구 생태 환경지도, 시민의 관심이 필요한 일, 실천할 수 있는 일 등) ◆ 군산 금강 하구 생태 보전 홍보물 제작하기 - 군산 금강 하구 캐릭터 만들기 - 생태 보호 홍보 만화 및 동영상 제작하기	★ 바이브코딩 게임 ★ 웨일클래스 ★ 패들렛 ★ 캔바 •환경오염 쓰레기와 하굿둑 주변 어도, 낚시 사진 제시 ★ 캔바 신문 템플릿 •글꼴·이미지 저작권, 초상권 등 디지털 윤리 지도 ◆ 프로젝트 평가 자기·동료 평가로 계획-제작-실천 과정 돌아보기
정리	◆ 신문 발표 및 갤러리 워크 안내 ◆ '군산 생태계 지킴이' 실천 선언문 + 행동 계획표 발표	★ 패들렛 •제작된 산출물은 온라인 갤러리로 공유



생물 퀴즈 복습하기



생물 분류 바이브 코딩(생태계와 인간 행동 게임)



금강 하구 생태 환경 지도 제작하기

<table>
<tr><td>학년 학기</td><td>4학년 2학기</td><td>과목</td><td>과학</td><td>차시</td><td>11~12/12</td></tr>
<tr><td>단원(주제)</td><td colspan="3">모두가 연결된 생태계, 그 속의 우리들(2. 생물과 환경)</td><td>교과서 쪽수</td><td>과학 60~61</td></tr>
<tr><td>배움 주제</td><td colspan="3">단원 탐구를 정리하고 생태계 보전을 위한 실천 계획 세우기</td><td rowspan="2">활용 교육 자료</td><td rowspan="2">웨일북, 교과서 패들렛, 한자쌤 수업 퀴즈라이브, 노션</td></tr>
<tr><td>학습 목표</td><td colspan="3">단원에서 배운 내용을 정리하고, 생태계 보전을 위한 실천 계획 세우기</td></tr>
<tr><td>단계</td><td colspan="4">수업 내용 및 활동</td><td>자료 및 유의점
★ (AI·디지털 자료)
△ (아날로그 자료)
•(유의점)</td></tr>
<tr><td>도입</td><td colspan="4">◆ 개념 은행 살펴보기
- 단원의 학습 문제와 탐구 질문 살펴보기
- 핵심 낱말 떠올리기
(생태계, 생물 요소, 비생물 요소, 생산자, 소비자, 분해자, 먹이사슬, 먹이그물, 인간의 활동)
- KWL 전략으로 단원 내용 복습

◆ 학습 문제 확인하기
- 단원에서 배운 내용을 정리하고, 생태계 보전을 위한 다짐을 실천 계획으로 표현해 봅시다.

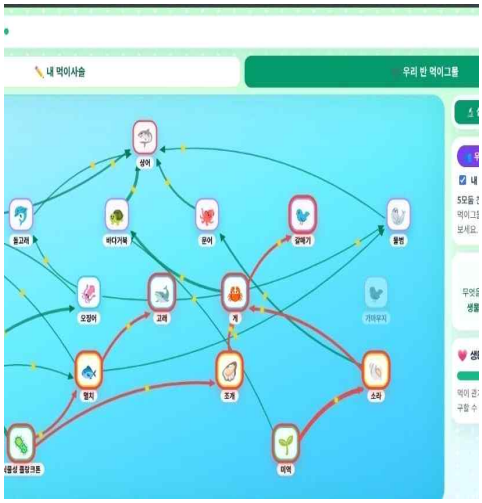
◆ 나만의 질문 만들기
- 지금까지 공부한 내용과 학습 문제를 가지고 나만의 질문을 만들어 봅시다.</td><td>★ 패들렛 샌드박스
• 칠판의 개념은행을 살펴보며, KWL전략으로 지금까지 배운 내용을 정리 및 단원 질문을 학생 스스로 만들기</td></tr>
<tr><td>전개</td><td colspan="4">◆ 탐구1. 생태계 속 역할 복습
[질문] 생태계 속 생산자, 소비자, 분해자 역할은 왜 중요할까요?
- 생산자, 소비자, 분해자 분류 및 정의하기
- 생산자, 소비자, 분해자의 역할 생각하기

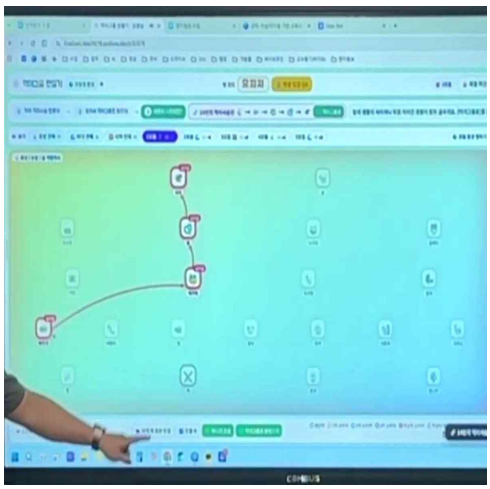
◆ 탐구2. 생태계의 연결 고리
[질문] 생태계 속 생물들이 그물처럼 연결된 이유는 무엇일까요?
[질문] 생태계 구성 요소 중 하나가 사라진다면 어떤 변화가 생길까요?
- 개별로 먹이사슬을 만들고, 각자의 먹이사슬을 모아 모둠별 먹이그물을 만들기
- 각 생물이 생태계 유지에 저마다 역할을 하고 있음을 이해하기

◆ 탐구3. 생태계 속 인간의 역할
[질문] 나 한 사람의 실천이 생태계의 전체 연결고리를 유지하는데 어떤 의미를 가질까요?
- 인간 활동 카드 탐색하며 인간의 활동으로 변화된 생태계가 다시 인간에게 어떤 결과로 돌아오는지 확인하기
- 가치 수직선 ‘인간은 생태계에 주로 어떤 영향을 줄까요?’를 다시 기록하고, 자신이 준 점수에 맞는 실천 사항 기록하기</td><td>★ 바이브코딩 게임
★ 패들렛
• 생산자, 소비자, 분해자가 먹이 사슬과 먹이그물로 확장되면서 각자 생태계 속에서 어떤 역할을 하는지 학생 스스로 정리

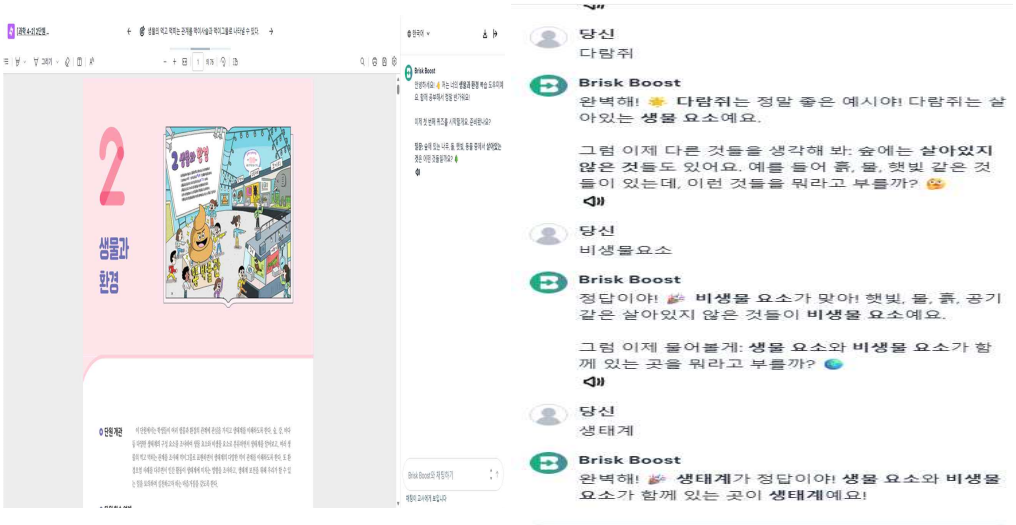
• 가치수직선 변화 여부와, 점수에 따른 인간의 실천 사항을 생각해 보도록 한다.</td></tr>
</table>

정리	◆ 탐구4. 문장으로 정리하기 [일반화] 생태계 구성원인 인간은 자연과 영향을 주고받기 때문에 생태계를 보전하기 위해 책임 있게 노력해야 한다 - 개념 은행에서 핵심 낱말 3개 고르기 - 단어를 연결하여 짧은 문장 만들기 - 문장을 모아 우리 모둠 문장 만들기 ◆ 탐구5. 맞춤형 학습 - 자기 속도로 학생부스트(AI튜터) → 조작형 학습지 → AI클래스 단원평가 → 퀴즈라이브(적용형)를 이어 하고, 수업 시간에 다 못한 활동은 과제로 마무리하도록 하기 ◆ 다음 차시 예고 - 다음 시간에는 3단원 여러 가지 기체에 대해서 배워봅시다.	★ 패들렛 • 질문과 개념을 기반으로 단어 > 개인 문장 > 모둠 문장으로 확장하며 일반화 문장을 학생 스스로 만들도록 안내 ★ NotebookLM ★ 브리스크 티칭 ★ AI클래스 ★ 바이브코딩 학습지 ★ 노션 • 학생들이 자신의 학습 속도에 맞춰서 맞춤형 학습을 진행하고 모든 학습결과는 노션에 기록되고, 이를 기반으로 맞춤형 피드백을 제공

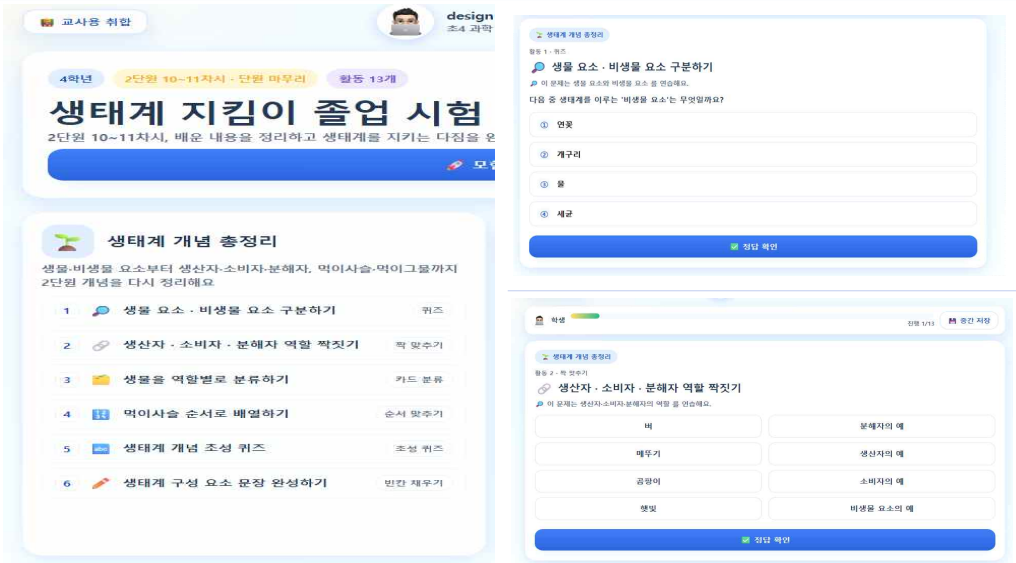




먹이그물 시뮬레이션(우리 반 먹이그물 만들고 특정 생물이 없어지면 어떻게 될지 살펴보기/다른 반과 모아보기)



브리스크 티칭으로 맞춤형 학습하기



단원마무리 개념정리 조작형 학습지(생태계 지킴이 졸업 시험)